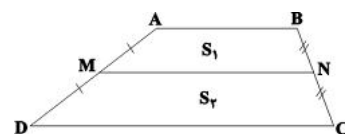


۱) در ذوزنقه زیر، M و N به ترتیب وسط اضلاع AD و BC هستند. در این ذوزنقه S_1 مساحت ABNM و S_2 مساحت MNCD هستند. اگر نسبت $\frac{S_1}{S_2}$ برابر $\frac{5}{7}$ باشد، $\frac{AB}{DC}$ کدام است؟



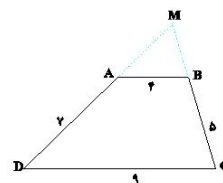
۴) $\frac{1}{5}$

۳) $\frac{1}{7}$

۲) $\frac{5}{7}$

۱) $\frac{1}{3}$

۲) اندازه اضلاع متوازی الاضلاع ABCD مطابق شکل زیر داده شده است. محیط مثلث MAB، کدام است؟



۱) $13\frac{1}{2}$

۲) $13\frac{1}{6}$

۳) $14\frac{1}{4}$

۴) $14\frac{1}{8}$

۳) در مثلث ABC، $AB = 30$ و M وسط ضلع AB، N وسط ضلع AC و P وسط پاره خط NM است و پاره خط CP را آنقدر امتداد می‌دهیم تا ضلع AB را در نقطه K قطع کند، اندازه MK کدام است؟

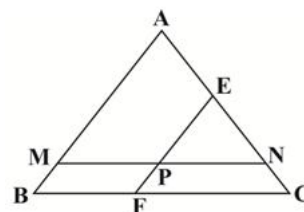
۴) ۸

۳) ۱۰

۲) $7\frac{1}{5}$

۱) ۵

۴) در مثلث $\triangle ABC$ داریم: $BC = 8$ و $AC = 6$ ، خط MN به موازات BC و به طول ۶ رسم شده است و خط EF به موازات AB از وسط MN گذشته است. طول EC کدام است؟



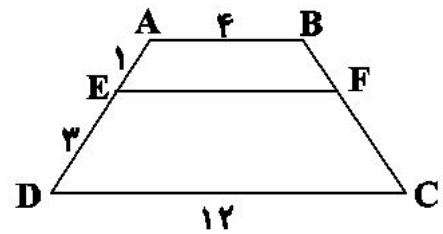
۱) $3\frac{3}{25}$

۲) $3\frac{7}{50}$

۳) $2\frac{1}{5}$

۴) ۲

۵) دوزنقه متساوی الساقین ABCD مطابق شکل زیر مفروض است. طول پاره خط EF که موازی دو قاعده رسم شده، کدام است؟



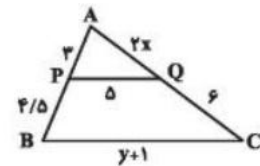
۵ (۱)

۷ (۲)

۶ (۳)

۸ (۴)

۶) در شکل روبه‌رو $PQ \parallel BC$ است. حاصل $x + y$ کدام است؟



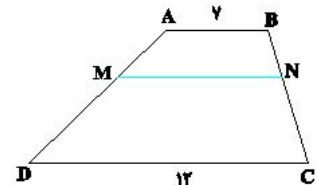
۱۳/۵ (۲)

۱۵/۵ (۴)

۱۲/۵ (۱)

۱۴/۵ (۳)

۷) در دوزنقه ABCD، پاره خط MN موازی قاعده‌ها و $\frac{MA}{MD} = \frac{2}{3}$ است. اندازه MN، کدام است؟



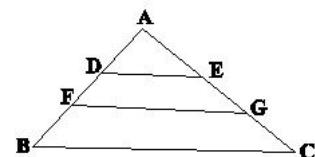
۸ (۱)

۸/۷۵ (۲)

۹ (۳)

۹/۵ (۴)

۸) مساحت دوزنقه DEGF برابر ۷ می‌باشد. اگر $2AD = 6FD = 3FB$ باشد. مساحت مثلث ABC کدام است؟ ($FG \parallel BC$)



۳۷ (۱)

۲۰ (۲)

۱۶ (۳)

۳۶ (۴)

۹) نسبت $\frac{a}{b}$ در تناسب $\frac{3a+10}{10+2a} = \frac{3b+7}{7+2b}$ چند برابر نسبت $\frac{b}{a}$ در تناسب $\frac{b}{a} = \frac{b}{\lambda+b}$ است؟

(۱) $\frac{\lambda}{7}$

(۲) $\frac{25}{14}$

(۳) $\frac{7}{\lambda}$

(۴) $\frac{14}{25}$

۱۰) اگر $\frac{c}{5} = \frac{b+a}{2} = \frac{2a}{3}$ باشد، آنگاه $\frac{a+c}{b}$ کدام است؟

(۱) ۱۵

(۲) ۱۳

(۳) ۱۲

(۴) ۳